

2021 年湖北省普通高中学业水平选择性考试

化学

可能用到的相对原子质量：H-1 C-12 N-14 O-16 F-19 S-32 Cl-35.5 K-39
Ga-70 In-115 Sb-122

一、选择题：本题共 15 小题，每小题 3 分，共 45 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

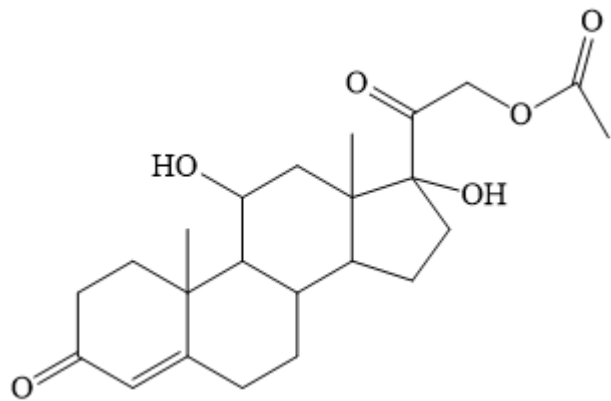
1. “碳中和”有利于全球气候改善。下列有关 CO_2 的说法错误的是

- A. CO_2 是 V 形的极性分子
- B. CO_2 可催化还原为甲酸
- C. CO_2 晶体可用于人工增雨
- D. CO_2 是侯氏制碱法的原料之一

2. “乌铜走银”是我国非物质文化遗产之一。该工艺将部分氧化的银丝镶嵌于铜器表面，艺人用手边捂边揉搓铜器，铜表面逐渐变黑，银丝变得银光闪闪。下列叙述错误的是

- A. 铜的金属活动性大于银
- B. 通过揉搓可提供电解质溶液
- C. 银丝可长时间保持光亮
- D. 用铝丝代替银丝铜也会变黑

3. 氢化可的松乙酸酯是一种糖皮质激素，具有抗炎、抗病毒作用，其结构简式如图所示。有关该化合物叙述正确的是



- A. 分子式为 $\text{C}_{23}\text{H}_{33}\text{O}_6$
- B. 能使溴水褪色
- C. 不能发生水解反应
- D. 不能发生消去反应

4. 对于下列实验，不能正确描述其反应的离子方程式是

- A. 向氢氧化钡溶液中加入盐酸： $\text{H}^+ + \text{OH}^- = \text{H}_2\text{O}$
- B. 向硝酸银溶液中滴加少量碘化钾溶液： $\text{Ag}^+ + \text{I}^- = \text{AgI} \downarrow$
- C. 向烧碱溶液中加入一小段铝片： $2\text{Al} + 2\text{OH}^- + 6\text{H}_2\text{O} = 2[\text{Al}(\text{OH})_4]^- + 3\text{H}_2 \uparrow$

D. 向次氯酸钙溶液中通入少量二氧化碳气体： $\text{ClO}^- + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{HClO} + \text{HCO}_3^-$

5. 下列实验现象与实验操作不相匹配的是

	实验操作	实验现象
A.	将盛有 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体的烧杯置于暗处,用红色激光笔照射烧杯中的液体	在与光束垂直的方向看到一条光亮的“通路”
B.	向盛有少量 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 沉淀的试管中加入适量饱和 NH_4Cl 溶液,振荡	白色沉淀溶解
C.	向盛有 3.0mL 无水乙醇的试管中加入一小块金属钠	有气泡产生
D.	向盛有 2.0mL 甲苯的试管中加入 3 滴酸性 KMnO_4 溶液,用力振荡	紫色不变

A. A

B. B

C. C

D. D

6. N_A 为阿伏加德罗常数的值。下列说法错误的是

A. 23g $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ 中 sp^3 杂化的原子数为 N_A

B. 0.5mol XeF_4 中氙的价层电子对数为 $3N_A$

C. 1mol $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+}$ 中配位键的个数为 $4N_A$

D. 标准状况下, 11.2L CO 和 H_2 的混合气体中分子数为 $0.5N_A$

7. 某兴趣小组为制备 1—氯—2—甲基丙烷(沸点 69°C), 将 2—甲基—1—丙醇和 POCl_3 溶于 CH_2Cl_2 中, 加热回流(伴有 HCl 气体产生)。反应完全后倒入冰水中分解残余的 POCl_3 , 分液收集 CH_2Cl_2 层, 无水 MgSO_4 干燥, 过滤、蒸馏后得到目标产物。上述过程中涉及的装置或操作错误的是(夹持及加热装置略)

A.	B.	C.	D.

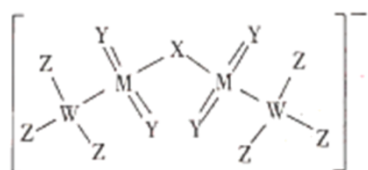
A. A

B. B

C. C

D. D

8. 某离子液体的阴离子的结构如图所示, 其中 W、X、Y、Z、M 为原子序数依次增大的短周期非金属元素, W 是有机分子的骨架元素。下列说法正确的是

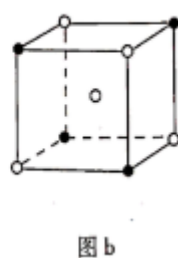
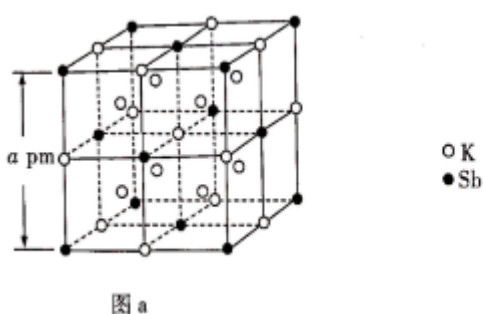


- A. Z 元素的最高价态为+7
B. 基态原子未成对电子数: $W > Y$
C. 该阴离子中 X 不满足 8 电子稳定结构
D. 最简单氢化物水溶液的 pH: $X > M$

9. 下列有关 N、P 及其化合物的说法错误的是

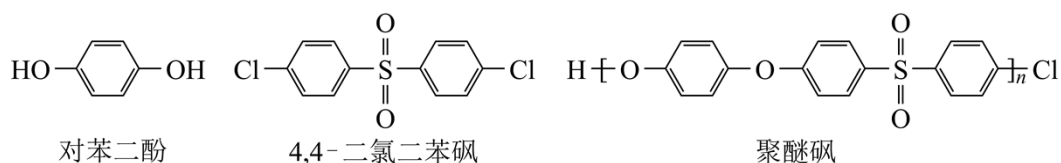
- A. N 的电负性比 P 的大, 可推断 NCl_3 分子的极性比 PCl_3 的大
B. N 与 N 的 π 键比 P 与 P 的强, 可推断 $\text{N}=\text{N}$ 的稳定性比 $\text{P}=\text{P}$ 的高
C. NH_3 的成键电子对间排斥力较大, 可推断 NH_3 的键角比 PH_3 的大
D. HNO_3 的分子间作用力较小, 可推断 HNO_3 的熔点比 H_3PO_4 的低

10. 某立方晶系的锑钾(Sb—K)合金可作为钾离子电池的电极材料, 图 a 为该合金的晶胞结构图, 图 b 表示晶胞的一部分。下列说法正确的是



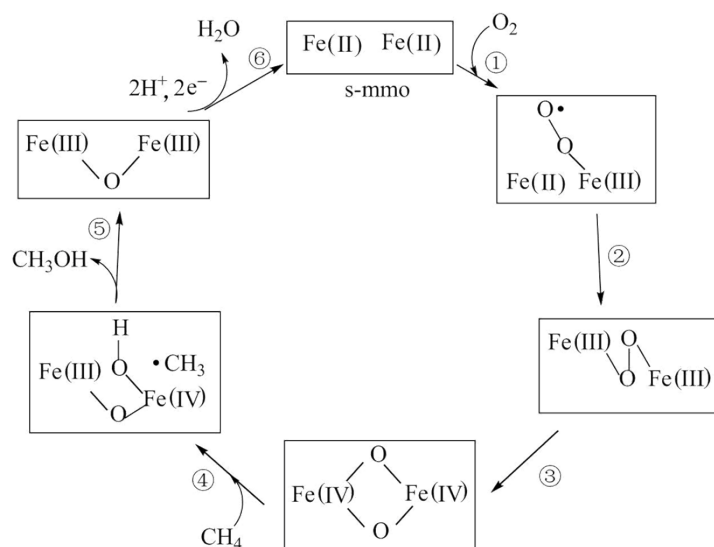
- A. 该晶胞的体积为 $a^3 \times 10^{-36} \text{cm}^3$
B. K 和 Sb 原子数之比为 3 : 1
C. 与 Sb 最邻近的 K 原子数为 4
D. K 和 Sb 之间的最短距离为 $\frac{1}{2} a \text{pm}$

11. 聚醚砜是一种性能优异的高分子材料。它由对苯二酚和 4, 4'—二氯二苯砜在碱性条件下反应, 经酸化处理后得到。下列说法正确的是



- A. 聚醚砜易溶于水
B. 聚醚砜可通过缩聚反应制备
C. 对苯二酚的核磁共振氢谱有 3 组峰
D. 对苯二酚不能与 FeCl_3 溶液发生显色反应

12. 甲烷单加氧酶(s-mmo)含有双核铁活性中心, 是 O_2 氧化 CH_4 生成 CH_3OH 的催化剂, 反应过程如图所示。下列叙述错误的是

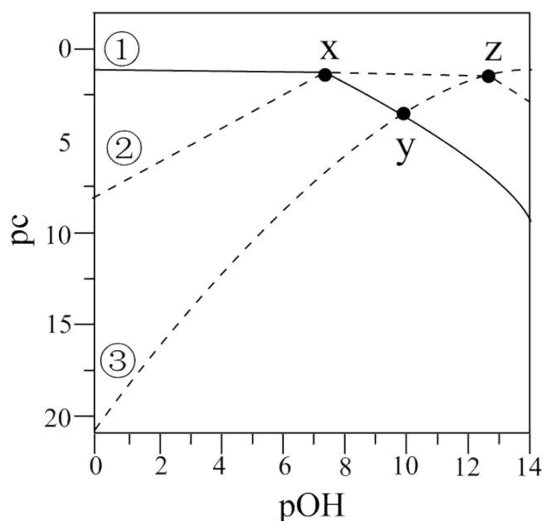


- A. 基态 Fe 原子的核外电子排布式为 $[\text{Ar}]\text{3d}^6\text{4s}^2$
- B. 步骤③有非极性键的断裂和极性键的形成
- C. 每一步骤都存在铁和氧元素之间的电子转移
- D. 图中的总过程可表示为: $\text{CH}_4 + \text{O}_2 + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \xrightarrow{\text{s-mmo}} \text{CH}_3\text{OH} + \text{H}_2\text{O}$

13. 金属 Na 溶解于液氨中形成氨合钠离子和氨合电子, 向该溶液中加入穴醚类配体 L, 得到首个含碱金属阴离子的金黄色化合物 $[\text{NaL}]^+\text{Na}^-$ 。下列说法错误的是

- A. Na^- 的半径比 F 的大
- B. Na^- 的还原性比 Na 的强
- C. Na 的第一电离能比 H 的大
- D. 该事实说明 Na 也可表现出非金属性

14. 常温下, 已知 H_3PO_3 溶液中含磷物种的浓度之和为 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$, 溶液中各含磷物种的 $\text{pc}-\text{pOH}$ 关系如图所示。图中 pc 表示各含磷物种的浓度负对数($\text{pc}=-\lg c$), pOH 表示 OH^- 的浓度负对数[$\text{pOH}=-\lg c(\text{OH}^-)$]; x、y、z 三点的坐标: x(7.3, 1.3), y(10.0, 3.6), z(12.6, 1.3)。下列说法正确的是



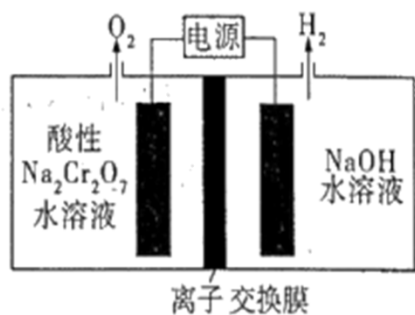
A. 曲线①表示 $\text{pc}(\text{H}_3\text{PO}_3)$ 随 pOH 的变化

B. H_3PO_3 的结构简式为 $\begin{array}{c} \text{OH} \\ | \\ \text{HO}-\text{P}-\text{OH} \end{array}$

C. $\text{pH}=4$ 的溶液中: $c(\text{H}_2\text{PO}_3^-) < 0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}-2c(\text{HPO}_3^{2-})$

D. $\text{H}_3\text{PO}_3 + \text{HPO}_3^{2-} \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{PO}_3^-$ 的平衡常数 $K > 1.0 \times 10^5$

15. $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 的酸性水溶液随着 H^+ 浓度的增大会转化为 CrO_3 。电解法制备 CrO_3 的原理如图所示。下列说法错误的是



A. 电解时只允许 H^+ 通过离子交换膜

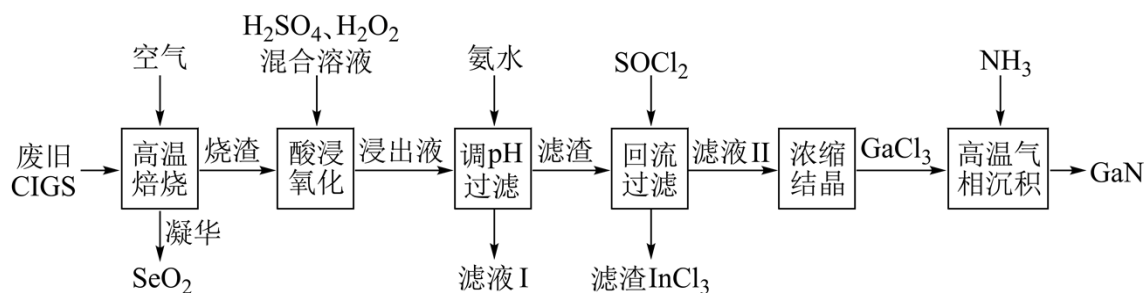
B. 生成 O_2 和 H_2 的质量比为 8 : 1

C. 电解一段时间后阴极区溶液 OH^- 的浓度增大

D. CrO_3 的生成反应为: $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 2\text{H}^+ = 2\text{CrO}_3 + \text{H}_2\text{O}$

二、非选择题：本题共 4 小题，共 55 分。

16. 废旧太阳能电池 CIGS 具有较高的回收利用价值，其主要组成为 $\text{CuIn}_{0.5}\text{Ga}_{0.5}\text{Se}_2$ 。某探究小组回收处理流程如图：



回答下列问题:

(1) 硒(Se)与硫为同族元素, Se 的最外层电子数为___; 镓(Ga)和铟(In)位于元素周期表第 IIIA 族, CuIn_{0.5}Ga_{0.5}Se₂ 中 Cu 的化合价为___。

(2) “酸浸氧化”发生的主要氧化还原反应的化学方程式为___。

(3) 25℃时, 已知: $K_b(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) \approx 2.0 \times 10^{-5}$, $K_{sp}[\text{Ga}(\text{OH})_3] \approx 1.0 \times 10^{-35}$, $K_{sp}[\text{In}(\text{OH})_3] \approx 1.0 \times 10^{-33}$, $K_{sp}[\text{Cu}(\text{OH})_2] \approx 1.0 \times 10^{-20}$, “浸出液”中 $c(\text{Cu}^{2+}) = 0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。当金属阳离子浓度小于 $1.0 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时沉淀完全, In³⁺恰好完全沉淀时溶液的 pH 约为___(保留一位小数); 若继续加入 $6.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 氨水至过量, 观察到的实验现象是先有蓝色沉淀, 然后___; 为探究 Ga(OH)₃ 在氨水中能否溶解, 计算反应

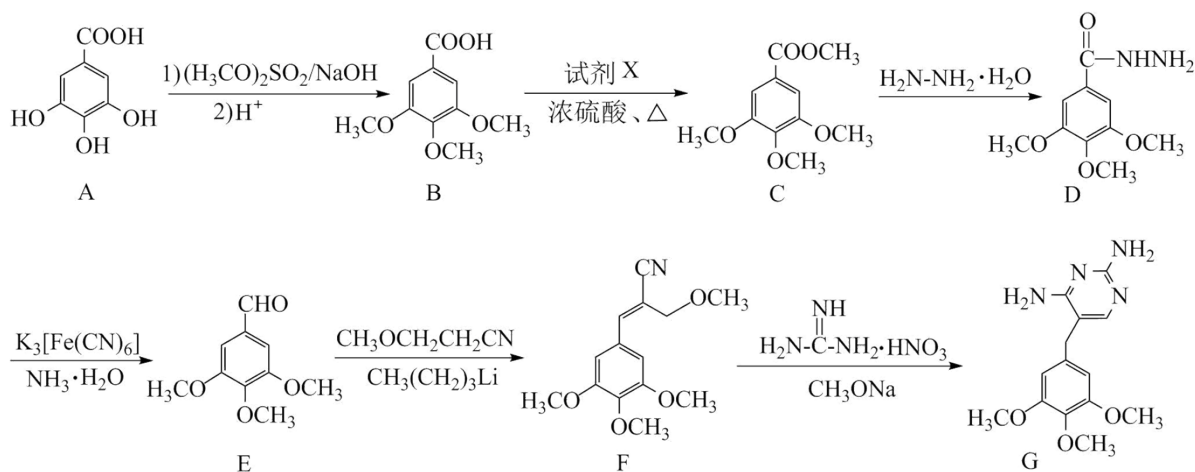
$\text{Ga}(\text{OH})_3 + \text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons [\text{Ga}(\text{OH})_4]^- + \text{NH}_4^+$ 的平衡常数 $K = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(已知: $\text{Ga}^{3+} + 4\text{OH}^- \rightleftharpoons [\text{Ga}(\text{OH})_4]^-$ $K' = \frac{c([\text{Ga}(\text{OH})_4]^-)}{c(\text{Ga}^{3+}) \times c^4(\text{OH}^-)} \approx 1.0 \times 10^{34}$)

(4) “滤渣”与 SOCl₂ 混合前需要洗涤、干燥, 检验滤渣中 SO₄²⁻ 是否洗净的试剂是___; “回流过滤”中 SOCl₂ 的作用是将氢氧化物转化为氯化物和___。

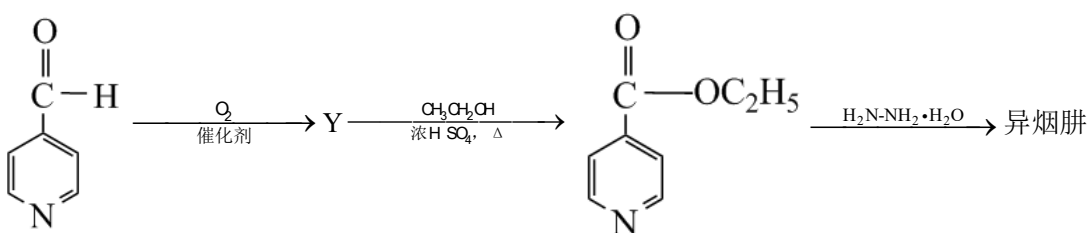
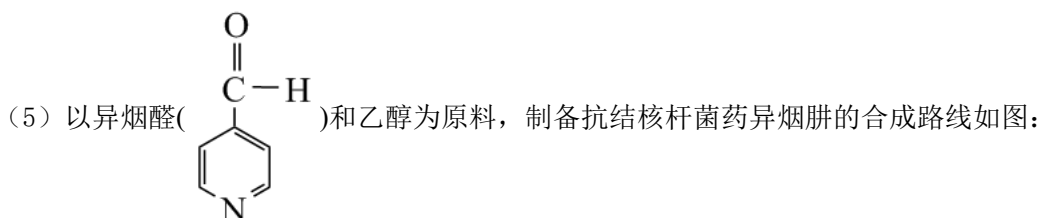
(5) “高温气相沉积”过程中发生的化学反应方程式为___。

17. 甲氧苄啶(G)是磺胺类抗菌药物的增效剂, 其合成路线如图:



回答下列问题:

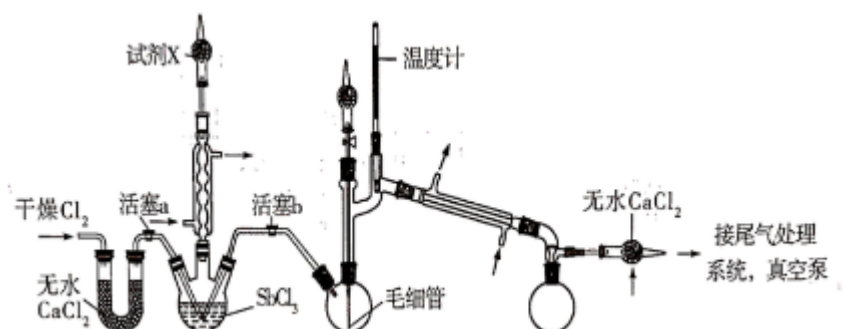
- (1) E 中的官能团名称是____、____。
- (2) B→C 的反应类型为____；试剂 X 的结构简式为____。
- (3) 若每分子 F 的碳碳双键加上了一分子 Br₂，产物中手性碳个数为____。
- (4) B 的同分异构体中能同时满足以下三个条件的有____种(不考虑立体异构)。
- ①属于 A 的同系物；②苯环上有 4 个取代基；③苯环上一氯代物只有一种。



写出生成 Y 的化学反应方程式____；异烟肼的结构简式为____。

18. 超酸是一类比纯硫酸更强的酸，在石油重整中用作高效催化剂。某实验小组对超酸 HSbF₆ 的制备及性质进行了探究。由三氯化锑(SbCl₃)制备 HSbF₆ 的反应如下： $\text{SbCl}_3 + \text{Cl}_2 \xrightarrow{80^\circ\text{C}} \text{SbCl}_5$ 、

$\text{SbCl}_5 + 6\text{HF} = \text{HSbF}_6 + 5\text{HCl}$ 。制备 SbCl₅ 的初始实验装置如图(毛细管连通大气，减压时可吸入极少量空气，防止液体暴沸；夹持、加热及搅拌装置略)：



相关性质如表：

物质	熔点	沸点	性质
SbCl ₃	73.4℃	220.3℃	极易水解
SbCl ₅	3.5℃	140℃分解 79℃/2.9kPa	极易水解

回答下列问题：

- (1) 实验装置中两个冷凝管___(填“能”或“不能”)交换使用。
- (2) 试剂 X 的作用为___、___。
- (3) 反应完成后，关闭活塞 a、打开活塞 b，减压转移___(填仪器名称)中生成的 SbCl_5 至双口烧瓶中。用真空泵抽气减压蒸馏前，必须关闭的活塞是___(填“a”或“b”)；用减压蒸馏而不用常压蒸馏的主要原因是___。
- (4) 实验小组在由 SbCl_5 制备 HSbF_6 时，没有选择玻璃仪器，其原因为___。(写化学反应方程式)
- (5) 为更好地理解超酸的强酸性，实验小组查阅相关资料了解到：弱酸在强酸性溶剂中表现出碱的性质，如冰醋酸与纯硫酸之间的化学反应方程式为 $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{SO}_4 = [\text{CH}_3\text{C}(\text{OH})_2]^+ [\text{HSO}_4]^-$ 。以此类推， H_2SO_4 与 HSbF_6 之间的化学反应方程式为___。
- (6) 实验小组在探究实验中发现蜡烛可以溶解于 HSbF_6 中，同时放出氢气。已知烷烃分子中碳氢键的活性大小顺序为：甲基($-\text{CH}_3$)<亚甲基($-\text{CH}_2-$)<次甲基($\begin{array}{c} | \\ -\text{CH}- \end{array}$)。写出 2—甲基丙烷与 HSbF_6 反应的离子方程式___。

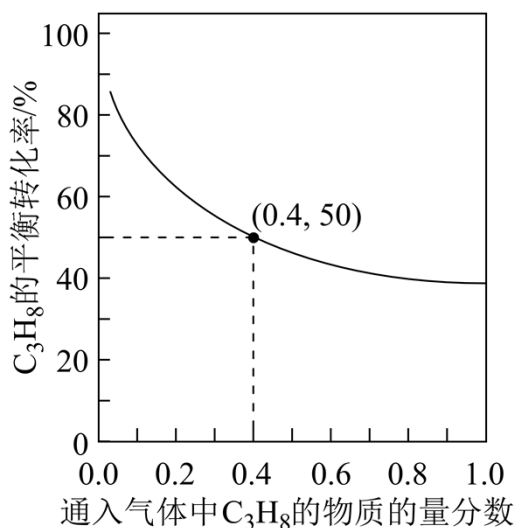
19. 丙烯是一种重要的化工原料，可以在催化剂作用下，由丙烷直接脱氢或氧化脱氢制备。

反应 I (直接脱氢): $\text{C}_3\text{H}_8(\text{g}) = \text{C}_3\text{H}_6(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \Delta H_1 = +125 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

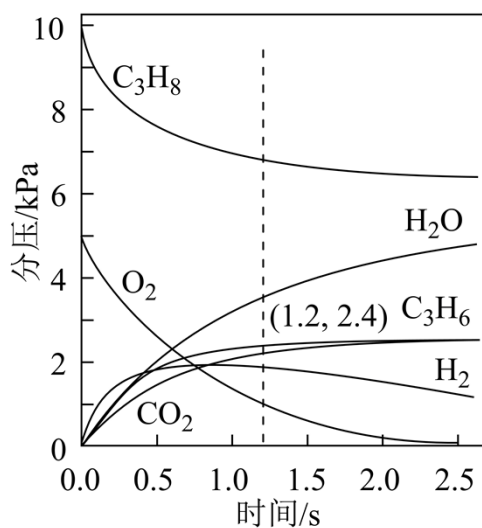
反应 II (氧化脱氢): $\text{C}_3\text{H}_8(\text{g}) + \frac{1}{2} \text{O}_2(\text{g}) = \text{C}_3\text{H}_6(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \Delta H_2 = -118 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

(1) 已知键能: $E(\text{C}-\text{H}) = 416 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $E(\text{H}-\text{H}) = 436 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 由此计算生成 1mol 碳碳 π 键放出的能量为___kJ。

(2) 对于反应 I, 总压恒定为 100kPa, 在密闭容器中通入 C_3H_8 和 N_2 的混合气体(N_2 不参与反应), 从平衡移动的角度判断, 达到平衡后“通入 N_2 ”的作用是___。在温度为 T_1 时, C_3H_8 的平衡转化率与通入气体中 C_3H_8 的物质的量分数的关系如图 a 所示, 计算 T_1 时反应 I 的平衡常数 $K_p =$ ___kPa(以分压表示, 分压=总压×物质的量分数, 保留一位小数)。



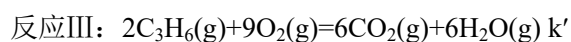
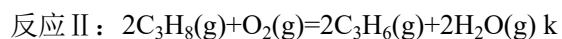
图a



图b

(3) 在温度为 T_2 时，通入气体分压比为 $p(C_3H_8): p(O_2): p(N_2)=10: 5: 85$ 的混合气体，各组分流体的分压随时间的变化关系如图 b 所示。0~1.2s 生成 C_3H_6 的平均速率为 $\underline{\hspace{1cm}} \text{ kPa} \cdot \text{s}^{-1}$ ；在反应一段时间后， C_3H_8 和 O_2 的消耗速率比小于 2:1 的原因为 $\underline{\hspace{1cm}}$ 。

(4) 恒温刚性密闭容器中通入气体分压比为 $p(C_3H_8): p(O_2): p(N_2)=2: 13: 85$ 的混合气体，已知某反应条件下只发生如下反应(k, k' 为速率常数):



实验测得丙烯的净生成速率方程为 $v(C_3H_6)=kp(C_3H_8)-k'p(C_3H_6)$ ，可推测丙烯的浓度随时间的变化趋势为 $\underline{\hspace{1cm}}$ ，其理由是 $\underline{\hspace{1cm}}$ 。

